영양제 분류·필터링 기준

토의 결과 정리 (v3.1 · 모델 연결 반영) · 2026-11-04 갱신 · 생활습관 기반 개인 맞춤 영양관리 추천 시스템 · 개인별 영양제 제안 파트

한 줄 요약: 수집 범위(2022년 이후 신고, 수출 전용 제외) 안의 건강기능식품을 **단일 · 목적형 · 종합비타민**으로 나눠요. 사용자 조건(성별·연령·임신 대상)을 먼저 맞추고, **함량 기준 충족 → 먹기 편한지 → 주의 원료 → 성분 구성** 순서로 점수를 매긴 **제품 후보**를 정보로 보여 줘요. 가격과 브랜드는 보지 않아요.

이 문서가 말하는 것	이 문서가 말하지 않는 것
• 설정한 함량·주의사항 기준을 통과한 **제품 후보**를 정보로 제공 • 분류 규칙, 가중치(3·2·1), 배점은 **팀이 설계한 규칙** • 성분 정보는 식약처 기능성 문구 그대로	• 모델의 '위험 높음'은 섭취기준 미달 가능성이 상대적으로 높다는 뜻. **실제 부족량이나 필요한 보충량이 아님**. 그래서 '위험 높음 → 고함량 제품'으로 연결하지 않음 • 공식 분류 기준이나 검증된 효과 점수가 아님 • "안전한 제품", "맞춤 용량" 같은 표현은 쓰지 않음

1. 다루는 항목

구분	항목	다루는 방식
제품 조사 (13)	비타민 B군 · 비타민 C · 비타민 D · 칼슘 · 마그네슘 · 아연 · 철 · 엽산 · 오메가3 · 유산균 · 식이섬유 · 루테인 · 밀크씨슬	영양소별 제품 후보 (개수는 추후 논의)
식품 안내 (4)	단백질 · 칼륨 · 인 · 나트륨 (줄이기)	제품 없이 음식·식습관 안내
별도 (2)	종합비타민 · 스트레스	종합비타민 2분류 (8절) / 스트레스 2차 파생 결과 (9절)
제외	~~비타민 A · E · K~~	추천 대상에서 제외. 다른 제품의 **보조 성분**으로는 인정

칼륨: 채소·과일로 충분히 채울 수 있고, 신장이 약하거나 혈압약을 먹는 사람에게 영양제가 부담이 될 수 있어 식품 안내로 정함. 인·단백질: 모델은 기준 미달 가능성을 내지만 '부족'으로 표현하지 않고 **식품·식습관 안내**로만 연결 (11-04 확정). 나트륨은 줄이기 안내. 모델 결과와 제품의 연결은 5절.

2. 데이터 정리 기준

기준	내용
데이터	식약처 C003 건강기능식품 품목제조 신고사항(주), 식품영양성분 DB 건강기능식품 편(보조)
성분 판단	**기능성 칸**만 사용. 원재료 칸은 부형제(스테아린산마그네슘, 해조칼슘 등)까지 걸려 제외
수집 범위	2022년 이후 신고 제품만 사용. **프로젝트의 수집 범위 제한**이며, 현재 판매 중이라는 확인이 아님 (C003은 품목제조 신고 자료)
수출 전용 제외	제품명에 '수출' 또는 괄호 안 해외 국가명(우즈베키스탄 등) 표시가 있는 제품 제외 (2022년 이후 1,977개). 표시 없이 수출하는 제품은 걸러지지 않음
의약품	일반·전문 의약품 없음 확인 (두 출처 모두 건강기능식품 등록 자료)
함량	기준규격 문장의 표시량에서 추출. 표시량은 **"함량 / 기준 중량"** 형식(예: 비타민 C 500mg/1,200mg, 유산균 100억 CFU/g)이라 그대로는 1일 섭취량이 아님 → **섭취방법(1일 몇 정·몇 g)과 결합해 1일 섭취량당 함량으로 환산**해서 비교 (작업 예정). 성분별 94~100%는 **값 추출 성공률**이며, 추출이 맞았는지는 따로 검증
대상	제품명으로 일반 / 어린이 / 임산부·수유부 / 시니어 / 남성 / 여성 표시. 사용자의 성별·연령·임신 응답과 **후보 선정·점수 계산 전에** 맞춤

기준	내용
복용약	약을 복용 중이면 **제품을 아예 추천하지 않고** "의사나 약사와 먼저 이야기해 보세요" 안내만 함 (11-04 확정). 특정 제품만 골라 빼는 판단은 의료 행위에 가까워 하지 않음

3. 제품 구분 (풀)

풀	기준	제품 수*	쓰임
단일	성분 1개, 또는 **주성분 1개 + 보조 성분 1개**. 목적이 다른 기능성 원료가 섞이면 제외	5,798	영양소별 기본 후보
목적형	성분 2~6개(또는 이름이 특정 목적인 7개 이상), **제품의 목적**이 우리 항목과 연결됨 (복수 목적 포함)	3,851	같은 목적의 영양소가 함께 신경 쓰일 때
종합비타민	성분 7개 이상, 또는 이름에 '멀티·종합·올인원'이 있는 3개 이상	1,269	균형형 / 피로회복형 (8절)
스트레스 참고	수면·긴장 관련 원료(테아닌, 홍경천 등)가 든 제품	333	스트레스 2차 파생 결과 (9절)
확인 필요	제품명의 영양소가 기능성 칸에서 확인되지 않음(120개), 또는 홍삼·천마 등 주원료에 영양소만 넣은 원료 껍데기형(195개). 함량 미확인 제품도 여기로	315	자동 후보에 쓰지 않음
제외	목적이 무관하거나(다이어트·관절·피부·근력 등) 불분명, 또는 목적이 3개 이상	6,537	후보에 쓰지 않음

* C003 2022년 이후 신고 · 수출 전용 제외 · 대상 '일반' · 가이드 성분이 1개 이상 확인된 제품 18,103개 기준. 비타민 A·E·K·칼륨이 주성분인 단일 제품(269개)은 단일 수에 포함되지만 후보에는 쓰지 않음.

3-1. 단일 제품의 주성분 판단 (팀 설계 규칙)

성분이 2개인 제품은 아래 순서로 주성분을 정하고, **주성분 목록에서만** 단일 제품으로 봐요. 예를 들어 "오메가3 + 비타민 E" 제품은 오메가3 단일 제품이고, 비타민 E 목록에는 들어가지 않아요.

순서	판단 기준	예시	해당 수
0	**제품명에 우리 영양소가 2개 이상** 나오면 단일이 아님 → 목적형 (피드백 반영)	"비타민C&D", "철분&엽산", "칼슘&마그네슘" → 목적형	단일 160개 → 목적형
1	제품명에 들어 있는 성분 1개	"◯◯ 비타민D 1000IU"(비타민 D + 비타민 K) → 비타민 D	1,361
2	기능성 원료 + 비타민·미네랄이면 원료 쪽	유산균 + 아연 → 유산균	199
3	기준치 대비 함량이 2배 이상 높은 쪽	철 208% + 비타민 C 30% → 철	77
+	가이드 밖 영양소(셀렌, 크롬 등)는 1개까지만 보조로 인정. 나이아신·판토텐산·비오틴은 비타민 B군으로 묶어 **표시**(함량·상한 확인은 개별 비타민 단위)	아연 + 셀렌 → 아연 / 아연 + 셀렌 + 크롬 → 단일 아님	65

3-2. 단일 제품 수 (영양소별)

유산균	비타민 C	오메가3	비타민 D	밀크씨슬	B군	마그네슘	루테인	아연	철	식이섬유	칼슘	엽산
1,864	742	660	496	328	319	293	252	165	131	122	93	64

13개 영양소 모두 후보를 뽑기에 충분해요. 가장 적은 엽산도 64개예요.

3-3. 목적형: 제품의 목적을 판단하는 법 (팀 설계 규칙)

성분이 아니라 **"무엇을 위한 제품인지"**로 나눠요. 예를 들어 "간 건강엔 밀크씨슬"에 비타민 B군이 들어 있어도 간 제품이에요. 단서 세 가지에 팀이 정한 가중치를 줘서 가장 강하게 가리키는 목적을 골라요.

단서	가중치
제품명 ("간 건강엔…", "뼈엔…", "이뮨…")	3
기능성 원료 문구 ("간 건강에 도움을 줄 수 있음")	2
비타민·미네랄 문구 ("뼈와 치아 형성에 필요")	1

목적	연결 항목	제품 수
뼈	칼슘, 비타민 D, 마그네슘	808
피로·활력	비타민 B군, 마그네슘	593
혈행·혈액	오메가3, 철, 엽산	496
눈	루테인, 오메가3	461
장	유산균, 식이섬유	441
면역	아연, 비타민 C, 비타민 D	334
간	밀크씨슬	203
복수 목적	두 목적이 비슷하게 섞인 제품	515

판정 순서: ① 제품명이 한 가지 목적을 가리키면 그 목적("간 건강엔…" → 간) → ② 제품명에 우리 영양소가 하나만 나오면 그 영양소의 목적 → ③ 목적이 3개 이상 비슷하게 섞이면 너무 넓은 제품으로 보고 제외(38개) → ④ 1·2등 목적 점수 차가 2점 이상이면 1등 목적 → ⑤ 두 목적이 모두 우리 항목과 연결되면 **복수 목적**(양쪽 목록에 모두 넣음) → ⑥ 성분 구성이 한 목적 그룹 안에 모두 들어가면 그 목적 → ⑦ 그래도 안 되면 "불분명"(69개)으로 제외.

3-4. 한계와 보완

문제	보완	효과
'타민', '아이', '간', '본', '장', '혈' 같은 넓은 키워드 오인식	'아이케어·간 건강·본케어·장건강·혈행'처럼 구체적인 표현으로 바꿈	오분류 감소
이름이 '멀티…'인 2~6개 제품이 피로·활력으로 들어감	이름에 멀티·종합·올인원이 있으면 종합비타민 풀로	
관절 제품이 뼈 제품으로 섞임	관절을 별도 목적으로 분리하고 제외	관절 835개 제외
성분명 없이 "간 건강에 도움…"만 적힌 밀크씨슬·유산균·식이섬유·오메가3 제품을 못 알아봄	원재료에 해당 원료가 있고, 기능성 칸에 그 원료의 식약처 문구가 있으면 성분으로 인정	새로 인식
다른 목적의 원료가 든 제품이 단일·목적형으로 들어감 (다이어트 유산균, 콘드로이친 + 비타민 D 등)	원료 이름과 기능성 문구 두 가지로 목적 충돌을 찾아 제외. 수면·긴장 원료는 스트레스 참고로	체지방·혈당 2,407 등 제외
제품명과 성분이 안 맞음 (예: "닥터 Ca")	제품명에 나온 영양소가 기능성 칸에 없으면 "확인 필요"	120개
목적이 두 개 섞인 제품 1,600여 개가 "불분명"으로 빠짐	두 목적이 모두 우리 항목과 연결되면 **복수 목적**으로 인정	불분명 1,610 → 69개
AI 1차 검토(표본 100개)에서 나온 틀림 6개·애매 9개 반영 (적용 완료)		
비타민 B 복합 제품이 B군 단일에서 빠짐	나이아신·판토텐산·비오틴을 비타민 B군으로 인정	B군 단일 122 → 319개
갱년기·콜라겐·단백질 제품, 제품명에만 다른 목적이 드러난 제품	갱년기·단백질 원료와 제품명 목적어(피부·다이어트·콜라겐·프로틴 등)를 목적 충돌에 추가	71 + 54개 제외
천마·환 제품에 아연만 넣은 원료 껍데기형	"확인 필요"로 분리	195개

문제	보완	효과
목적 여러 개 / 해외 판매 의심 / 어린이 대상 누락	목적 3개 이상 제외, 괄호 안 해외 국가명 제외, "우리 아이·앙팡·Kid's" 추가	38 / 23개
팀 피드백 반영 (적용 완료)		
"비타민C&D"처럼 이름에 성분이 둘인 제품의 주성분 판단이 불명확	제품명에 우리 영양소가 2개 이상이면 단일이 아니라 목적형	단일 160개 → 목적형
칼슘+철 일괄 제외가 과도하고, 종합비타민만 예외라 일관성 부족	제외 규칙 폐지. 해당 제품의 '섭취 시 주의사항' 원문을 그대로 표시	1개 복귀
아직 남은 것 (예정)		
상한섭취량 수치가 2020 초안	2025 KDRI·정오표로 확정 후 대조 (6절)	예정
표시량이 1일 섭취량 기준이 아님	섭취방법과 결합해 1일 섭취량당 함량으로 환산	예정
주의 원료 목록	식약처 섭취 주의사항 기준으로 작성	예정

정확도와 검증 방법

- **AI 1차 검토 (보완 전, 무작위 100개)**: 맞음 85 · 틀림 6 · 애매 9 → 정확도 **93.4%**(맞음 ÷ (맞음+틀림)), 엄격한 정확도(애매를 틀림으로) **85.0%**. 풀별: 단일 97.9% · 목적형 86.7% · 종합비타민 92.9%. 이 결과는 표본 100개 기준이며, 전체 제품의 정확성을 보장하지 않음.
- **보완 후 재확인**: 틀림·애매·특이사항 19개 중 17개 해결, 2개는 원래 분류가 맞다고 판단해 유지.
- **다음 검증에서 바꿀 점** (피드백 반영):
  - 단일·목적형·종합비타민뿐 아니라 **제외·확인 필요 제품도 표본에 넣어** 맞는 제품이 잘못 빠졌는지 확인
  - **분류 정확도**와 **함량·단위·1일 섭취량 추출 정확도**를 따로 평가
  - 풀별로 표본을 뽑으면 실제 구성 비율과 달라지므로, 전체 정확도는 모집단 비중으로 보정하거나 **풀별 결과만** 보고
  - **두 명이 독립 검수**(예: AI 판정 + 팀원 1명)하고 불일치 사례만 합의
  - 발표에는 표본 수와 뽑는 방법을 함께 적음

4. 추천 흐름

① 거르기
수집 범위(2022년 이후, 수출 제외) · 함량 확인 가능 · 상한 기준 통과

›

② 풀 나누기
단일 / 목적형 / 종합비타민 / 스트레스 참고 / 확인 필요 / 제외

›

③ 사용자 조건
성별·연령·임신 대상을 **점수 전에** 맞춤. 약 복용·임신 등은 제품 전체 보류 (5절)

›

④ 점수 (100점)
같은 풀·같은 영양소 안에서 비교

›

⑤ 후보 보여주기
고르는 방법 추후 논의. 1일 함량·기준치 %·식약처 문구 표시

5. 모델 결과와 제품 연결 (대응표)

재준님 「영양모형_제품추천_연결명세 v0.1」과 11-04 팀 결정을 합친 연결 규칙이에요. 모델은 영양소마다 **확률 + 등급(Low/Mid/High)**을 내고, 생활습관 모델(14개)과 식품섭취빈도 모델(10개, 19~64세)이 따로 있어요. '높음'은 **기준 미달(나트륨은 초과) 가능성이 상대적으로 높다**는 뜻이며, 부족량이나 필요 용량이 아니에요.

5-1. 모델이 예측하는 14개 영양소 → 안내·제품군

영양소	연결	우리 제품군 (성분 실제 함유 확인)	후보 수* 단일 / 목적형	조건·안내
칼슘	제품군	단일: 칼슘 · 목적형: 뼈	93 / 720	비타민 D 필요를 함께 예측한 것은 아님

영양소	연결	우리 제품군 (성분 실제 함유 확인)	후보 수* 단일 / 목적형	조건·안내
마그네슘	제품군	단일: 마그네슘 · 목적형: 뼈, 피로·활력	293 / 928	생활습관 모델만. 피로 진단으로 해석하지 않음
철	상담 후 제품군	단일: 철 · 목적형: 혈행·혈액	131 / 145	상담 안내를 함께 표시. 혈행 그룹이라고 오메가3를 연결하지 않음
아연	제품군	단일: 아연 · 목적형: 면역	165 / 651	생활습관 모델만. 면역력 저하를 진단하지 않음
비타민 B1·B2	제품군	**B군으로 통일** · 단일: 비타민 B군 · 목적형: 피로·활력	319 / 803	B1·B2가 함께 높아도 B군 한 번만 (11-04 재준님과 합의)
엽산	제품군	단일: 엽산 · 목적형: 혈행·혈액	64 / 207	생활습관 모델만. 임신·수유면 제품 보류
비타민 C	제품군	단일: 비타민 C · 목적형: 면역	742 / 276	확률이 크다고 다른 영양소보다 앞세우지 않음
식이섬유	식품 우선, 제품 참고	단일: 식이섬유 · 목적형: 장	122 / 72	충분섭취량(AI) 기준이라 결핍 확정으로 쓰지 않음. 유산균으로 대체 연결하지 않음
단백질 · 인	식품 안내	없음	-	'부족'으로 표현하지 않고 식습관 안내 (11-04 확정)
칼륨	식품 안내	없음	-	칼륨 보충제 연결 없음
비타민 A	식품 안내	없음	-	A·E·K 제외 방침
나트륨	줄이기 안내	없음	-	상한(CDRR) 초과 방향

* 일반 대상 기준. 목적형은 해당 목적 그룹(복수 목적 포함) 중 그 성분이 **실제로 든** 제품만 셈. 종합비타민은 별도 대안으로 표시(같이 먹으라는 묶음이 아님). 상한 거르기 전 숫자.

5-2. 모델이 예측하지 않는 항목

항목	후보 수 단일 / 목적형	연결 방향 (제안)	지키는 선
비타민 D	496 / 1,188	**포함**. 한국 성인의 부족 비율이 높아 **일반 정보**로 안내. 기존 설문에 야외활동 문항이 있으면 연결	"모델 예측 결과"로 표시하지 않음
유산균	1,864 / 523	배변·소화 불편 응답 → 식약처 기능성 "배변활동 원활"	사용자가 직접 답한 상태나 먹는 음식이 근거일 때만 연결
오메가3	660 / 413	생선 섭취가 적다는 응답 → 오메가3	
루테인	252 / 459	사용자가 '눈 건강'을 **관심 고민으로 직접 선택**할 때	화면 시간 → 루테인처럼 몸 상태를 추정하지 않음
밀크씨슬	328 / 209	사용자가 '간 건강'을 **관심 고민으로 직접 선택**할 때	음주 → 밀크씨슬 연결 금지 ("먹으면 마셔도 된다"로 읽힐 위험)
종합비타민	1,269	여러 영양소가 해당될 때 단일·목적형의 **대안**	독립 예측 항목 아님

항목	후보 수 단일 / 목적형	연결 방향 (제안)	지키는 선
스트레스	333	스트레스·수면 관련 **직접 응답**이 있을 때 (9절)	증상을 추정하지 않음

설문에 해당 문항이 없으면 새 문항 대신 '관심 있는 건강 고민'(눈 · 장 · 간 · 혈행) 선택 문항 하나로 처리하는 안. 설문지 확인 후 확정. 연결 경로가 정해지기 전에는 그 항목의 제품을 보여 주지 않음.

5-3. 두 모델 결과를 합치는 규칙 (재준님 명세)

생활습관 / 식품빈도	연결
High·High, High·Mid, Mid·High	**제품군 검토**
High·미제공, 미제공·High	**제품군 검토** (한 모델만 제공됨을 표시)
High·Low, Low·High (불일치)	재확인 · 식품 안내 (제품 자동 제시 안 함)
Mid·Mid, Mid·Low, Low·Mid, Mid·미제공 등	식사 점검 안내 (제품 없음)
Low·Low, Low·미제공 등	일반 안내
미제공·미제공	결과 없음

- 확률을 평균하거나 새 점수를 만들지 않음. 미제공을 Low로 바꾸지 않음.
- 영양소끼리 확률 크기로 순서를 매기지 않음.
- 한 제품이 여러 영양소에 해당하면 **품목제조신고번호**로 중복을 빼고 연결 이유를 여러 개 붙임.
- 여러 제품을 함께 보여 줄 때 "함께 복용 가능"이라고 쓰지 않음.
- 복용 용량은 계산하지 않음.

5-4. 제품을 보여 주지 않는 조건 (제품 탐색 전에 확인)

조건	처리
약을 복용 중	**제품 전체 보류** + 의사·약사 상담 안내 (11-04 확정)
임신·수유	제품 전체 보류 + 상담 안내
19세 미만 · 나이 미확인	일반 성인 제품 보류
신장질환·결석 이력	제품 전체 보류 + 상담 안내 (칼륨·인 섭취 증가 안내도 보류)
현재 영양제 복용	성분 중복·상한 확인 전 보류 (재준님 명세안, 팀 확정 필요)
위 문항 미응답	'아니오'로 보지 않고 추가 확인
65세 이상	식품빈도 모델 미제공. 생활습관 결과만 사용

5-5. 추천 담당(우리)이 넘겨줄 것

명세의 필드	우리 데이터와 연결
candidate_categories	`single`:칼슘, `purpose`:뼈, `multi`:균형형처럼 우리 풀(단일 / 목적형 / 종합비타민)과 영양소·목적 이름
required_ingredients	제품목록 엑셀의 **함께 든 가이드 성분** 열로 확인 (목적형에 모든 관련 성분이 있다고 가정하지 않음)
selected_product_ids	**품목제조신고번호**
1일 함량 · 주의사항	후보를 압축한 뒤 1일 섭취량으로 환산, 섭취 시 주의사항은 원문 그대로
dose_recommendation	항상 비움 (용량 계산 안 함)

6. 점수 기준 (100점, 팀 설계 배점)

항목	배점	이전	한 줄 설명
함량 기준 충족	50	45	공식 기준(1일 영양성분 기준치 / 식약처 인정 섭취범위)을 채우는지. **제품끼리의 순위가 아님**, 고함량 가점 없음
섭취 편의	25	20	하루에 몇 개 먹어야 하는지
주의 원료 부담	15	10	식약처 섭취 주의사항이 붙는 원료가 섞였는지
성분 구성 관련성	10	25	이전 '성분 궁합'. 식약처 문구에 **흡수**가 직접 나오는 짝만 점수, 나머지는 설명 정보

이 배점은 서비스 설계를 위한 팀의 가정이며, 효과를 검증한 점수가 아님. 이전 배점(45·25·20·10)은 함량 백분위와 '궁합이 객관적'이라는 근거에 기댔는데, 피드백으로 두 근거가 약해져 바꿈.

① 함량 기준 충족 (50점)

제품 함량을 **1일 섭취량당**으로 환산한 뒤, 같은 영양소 제품끼리의 백분위가 아니라 **공식 기준**과 비교해요. 이전의 "50~90% 위치 = 충분하면서 과하지 않음"이라는 해석은 삭제했어요.

비타민·미네랄 (1일 영양성분 기준치 대비)	점수
100% 이상 (더 많아도 같은 점수)	50
30~100%	40
30% 미만	20
어떤 성분이든 상한의 80% 이상	−10
상한 초과 / 함량 미확인	점수 전에 빼거나 '확인 필요'

기능성 원료 (식약처 인정 1일 섭취량 범위)	점수
범위 안	50
범위 밖 / 미확인	'확인 필요'

기준치(초안, 원문 확인 필요): 비타민 C 100mg · 비타민 D 10μg · 칼슘 700mg · 마그네슘 315mg · 철 12mg · 아연 8.5mg · 엽산 400μg DFE. B군은 개별 비타민(B1·B2·나이아신·B6·B12·판토텐산·비오틴)마다 따로 계산. 기준치 대비 %는 제품이 기준치의 몇 %를 주는지 설명하는 값이며, **개인의 필요량이나 부족량으로 해석하지 않아요**. 기능성 원료는 대부분 인정 범위 안에 있어서, 이 항목에서는 점수 차이가 거의 나지 않아요.

상한섭취량과 기능성 원료 섭취범위는 다른 개념이라 나눠서 봐요.

영양소 상한섭취량 (초안)	값
비타민 C	2,000mg
비타민 D	100μg (4,000IU)
칼슘	2,500mg (50세 이상 2,000mg)
마그네슘	350mg (**식품 외 섭취분에만** 적용)
철 / 아연	45mg / 35mg
엽산	1,000μg (형태·적용 범위 확인)
비타민 B군	**개별 단위로**: B6, 나이아신(형태별) 등

기능성 원료 인정 섭취범위 (확인 필요)	값
오메가3 (EPA+DHA)	**기능성별로 다름**. 예: 건조한 눈 0.6~2.24g. 일괄 '2g 최대'는 폐지
루테인	식약처 고시 범위
밀크씨슬 (실리마린)	식약처 고시 범위
유산균 · 식이섬유	식약처 고시 범위 (원료별)

- **적용 판본**: 한국인 영양소 섭취기준 **2025 판본과 정오표**로 확정하고 위 초안(2020 기준) 값을 원문과 대조. 성별·연령별 차이, 영양소 형태와 단위도 확인.
- **모든 포함 성분 확인**: 종합비타민·목적형은 주성분뿐 아니라 상한이 설정된 모든 성분을 확인.
- **'상한 미설정' ≠ '무제한 안전'**: 상한이 없는 성분도 고함량이라고 가점을 주지 않음.
- **중복 섭취**: 제품 하나가 상한 이하여도 음식·다른 영양제와 합치면 넘을 수 있음. 사용자의 기존 섭취를 모르므로 계산하지 않고, 화면에 "이미 드시는 영양제와 성분이 겹치는지 확인해 보세요"라는 안내를 붙임.

② 성분 구성 관련성 (10점) 이전 '성분 궁합'

개별 성분이 같은 기능에 관여한다고 해서 **함께 먹을 때 효과가 더 커진다고 단정할 수 없어요**. 그래서 식약처 문구에 상대 성분의 **흡수**가 직접 나오는 짝만 점수를 주고, 나머지는 점수 없이 설명 정보로만 보여 줘요.

종류	점수	짝 (주성분 ← 보조 성분)	식약처 기능성 문구
흡수 문구가 있는 짝	10	철 ← 비타민 C 칼슘 ← 비타민 D	"철의 흡수에 필요" "칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요"
설명 정보만 (0점)	0	철 · 구리 / 엽산 · 비타민 B12 / 엽산 · B6 칼슘 · 마그네슘 · 비타민 K / 루테인 · 비타민 A · 오메가3 마그네슘 · B군 / 아연 · 비타민 D / 유산균 · 프락토올리고당	"철의 운반과 이용에 필요"는 **흡수 증가가 아님**. "정상적인 엽산 대사에 필요"는 **흡수 증가나 복합 제품의 우월성이 아님**. 같은 목적 문구는 각 성분의 기능만 설명

- **단일 제품 불리 문제**: 최대 10점이라 보조 성분이 없는 단일 제품이 크게 불리하지 않음 (이전에는 최대 25점 차이).
- **칼슘 + 철**: 칼슘이 철 흡수에 영향을 줄 수 있다는 근거는 있지만, 제외하지 않고 해당 제품의 **'섭취 시 주의사항' 원문**을 그대로 보여 줌. 종합비타민도 같은 원칙.
- **화면 표시**: 식약처 문구 그대로만 씀. "흡수율 몇 배", "함께 먹으면 효과 UP" 같은 표현 금지.

③ 섭취 편의 (25점)

하루 총 섭취 개수	점수
1개	25
2개	15
3개 이상	6
섭취방법을 읽지 못함	12 + **'정보 미확인'** 표시

1정·1포·1병을 같은 편의로 보는 것은 **팀의 설계 가정**. 섭취방법 칸에서 93~97% 판독 가능.

④ 주의 원료 부담 (15점)

조건	점수
주의 원료 없음	15
있음	0

식약처 섭취 주의사항에 카페인·간 관련 주의 문구가 붙는 원료를 기본으로 목록 작성 예정. 주의 원료가 있는 제품도 문구는 원문 그대로 보여 줌.

점수 예시

제품	함량	편의	주의	구성	합계
철분 A: 1일 철 기준치 100% 이상(상한 80% 미만), 비타민 C 함께, 하루 1정	50	25	15	10	**100**
철분 B: 1일 철 기준치 60%, 보조 성분 없음, 하루 2정	40	15	15	0	**70**

7. 쓰지 않기로 한 기준

기준	이유
가격·판매처	제품 홍보처럼 보일 수 있음
브랜드·판매 랭킹 ("많이 찾는 순")	판매량 데이터가 없고, 근거가 주관적이며, 데이터의 업체명은 브랜드가 아니라 제조사
함량 백분위 (제품끼리 순위)	상대 위치는 충분성의 근거가 아님 (피드백 반영으로 폐지)
위험도에 따른 고함량 연결	모델 결과는 미달 가능성이지 부족량이 아님
복용약에 따라 특정 제품만 배제	의료 행위에 가까움. 약 복용 시 제품 전체를 보류하고 상담 안내로 대신함
집중도 / 최신성	풀 분리로 대신함 / 2022년 이후 범위와 겹침
원료 형태 (D3, rTG 등)	차이가 거의 없거나 확인이 어렵고, "흡수율" 표현은 광고 문구에 가까움

8. 종합비타민

종합비타민(1,269개)은 **두 가지**로 나눠요. 단일 제품의 "한 번에 챙기고 싶다면" 대안으로 보여 줘요.

구분	기준	제품 수	순서 매기는 법
균형형 **(잘 맞는 순)**	피로회복형이 아닌 종합비타민	1,183	**핵심 8종**(비타민 B군·C·D, 칼슘, 마그네슘, 아연, 철, 엽산)이 많이 들어 있을수록 앞에. 같으면 함량 기준 충족, 섭취 편의 순. **상한이 설정된 모든 성분** 중 하나라도 상한을 넘으면 제외
피로회복형	비타민 B군과 C가 모두 있고, 제품명(피로·활력·에너지·비타민B 등) 또는 피로 관련 기능성 문구가 있음	86	비타민 B군·C의 기준치 충족도가 높을수록 앞에 (100% 이상은 같게). 같으면 핵심 8종 포함 수, 섭취 편의 순

핵심 8종 포함 수	0~2	3	4	5	6	7	8
균형형	57	127	150	259	338	144	108
피로회복형	0	4	13	27	20	11	11

철·엽산이 함께 필요한 경우는 단일·목적형(혈행·혈액)과 대상 맞춤(여성·임산부)으로 다뤄요. 임신 관련 응답에는 항상 전문가 상담 안내를 붙여요.

9. 스트레스 (2차 파생 결과)

스트레스 자체는 영양제로 다루지 않고, 함께 나타나기 쉬운 **4가지 증상**으로 안내해요. 증상은 **추정하지 않고, 설문에서 해당 응답이 직접 확인된 경우에만** 안내해요. 괄호 안은 화면에 보여 줄 증상 표현이에요.

항목 (증상)	연결 성분	식약처 기능성 문구 / 안내
수면 장애 **(잠이 얕고 자주 깨요, 잠들기 어려워요)**	수면 기능성 원료(감태추출물 등) 테아닌은 '긴장완화'로 따로 표시	**원료별 인정 문구를 나눠서** 표시: 수면 원료는 "수면의 질 개선에 도움을 줄 수 있음", 테아닌은 "스트레스로 인한 긴장완화에 도움을 줄 수 있음"(수면 개선 기능성과 같게 표시하지 않음) · 잠들기 전 카페인·스마트폰 줄이기
위장 기능 저하 **(속이 더부룩해요, 변비·설사가 잦아요)**	유산균, 식이섬유	"유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음" · 규칙적인 식사
만성 피로 **(아침에도 피곤해요, 쉽게 지쳐요)**	비타민 B군, 마그네슘, 홍경천추출물 · 피로회복형 종합비타민	"탄수화물과 에너지 대사에 필요", "스트레스로 인한 피로 개선에 도움을 줄 수 있음" · 수면 시간, 아침 식사
면역력 저하 **(입안이 자주 헐어요, 감기에 자주 걸려요)**	아연, 비타민 C, 비타민 D	"정상적인 면역기능에 필요" · 채소·과일, 야외 활동

정신건강 관련 응답이 있으면 상담 안내 분기(C)를 우선 적용. 증상이 오래가면 진료 권유 문구를 붙임.

10. 화면 원칙

- "이런 제품은 어떨까요?" 같은 **제안 톤**. 처방·진단·치료 표현 금지. 식습관 안내를 먼저, 제품은 예시로.
- '위험 높음'을 "부족한 양", "필요한 용량", "맞춤 용량"으로 표현하지 않음.
- 제품마다 **1일 섭취량당 함량**과 **기준치 대비 %**, 식약처 기능성 문구와 섭취 시 주의사항을 원문 그대로 표시.
- 약 복용·임신·수유 등 보류 조건이면 **제품을 보여 주지 않고 전문가 상담 안내**만 함.
- 모델이 예측하지 않은 항목(비타민 D 등)은 "모델 예측 결과"가 아니라 **일반 정보**로 구분해 표시.
- "이미 드시는 영양제와 성분이 겹치는지 확인해 보세요" 안내.
- "1위·베스트·추천 순위", "안전한 제품" 표현과 판매 링크 없음.
- 고지문: "본 결과는 참고용 정보이며 의학적 진단이나 처방이 아닙니다. 특정 제품을 광고하거나 권장하지 않습니다."

11. 남은 일

- **설문 문항 확인**: 비타민 D·오메가3·유산균·루테인·밀크씨슬을 기존 문항으로 연결할지, '관심 있는 건강 고민' 선택 문항을 둘지 확정 (5절)
- **상한·섭취범위**: 2025 KDRI·정오표로 확정 후 원문 대조, 기능성 원료 인정 섭취범위 원문 확인
- **1일 섭취량 환산**: 제품군을 압축한 뒤 후보만 표시량(함량/기준 중량) × 섭취방법으로 계산 (상한 거르기·함량 점수는 환산 후)
- **검증**: 제외·확인 필요 포함 표본, 함량 추출 정확도, 2인 독립 검수 (3-4절)
- 주의 원료 목록 확정 / 후보 고르는 방법 논의 / 엑셀에 점수 적용

제품 수 출처: 식품의약품안전처 식품안전나라 C003 건강기능식품 품목제조 신고사항(2022-01 ~ 2026-11-02 신고분)을 본 기준으로 자동 분류한 값 (2026-11-03 기준). 기능성 문구: 식품의약품안전처 「건강기능식품의 기준 및 규격」 고시 및 제품별 신고 기능성. 기준치·상한 수치는 초안이며 원문 확인 전. 본 문서는 팀 과제용 설계 자료이며, 최종 문구는 지도교수·조교 확인을 권장함.